

Materiales y Métodos

Análisis de Accesibilidad Geográfica a Servicios de Salud en Perú

Quenta Anco Lisbet Yamira

Universidad Nacional del Altiplano

1. Materiales y Métodos

1.1. Área de Estudio

El presente estudio se desarrolló en el territorio peruano, que comprende 1,285,216 km² caracterizados por una notable heterogeneidad geográfica. El país se estructura en tres regiones naturales distintas: la llanura costera del Pacífico, una zona árida que concentra la mayor parte de la población urbana, especialmente en Lima metropolitana; la Cordillera de los Andes, con elevaciones que superan los 6,000 metros y valles interandinos; y la cuenca amazónica, que representa más del 60 % del territorio nacional, caracterizada por densa cobertura forestal y una red hidrográfica que constituye la principal vía de comunicación.

La población nacional estimada alcanza aproximadamente 33.7 millones de habitantes según proyecciones de WorldPop para 2020, con una distribución espacial marcadamente desigual. La región metropolitana de Lima concentra cerca de 10 millones de habitantes, mientras que las comunidades rurales andinas y amazónicas permanecen dispersas a través de territorios extensos, alcanzando en zonas remotas densidades poblacionales inferiores a 5 habitantes por km². Esta configuración demográfica y topográfica plantea desafíos considerables para garantizar el acceso equitativo a servicios de salud en todo el territorio nacional.

1.2. Fuente de Datos de Establecimientos de Salud

La información primaria sobre establecimientos de salud provino del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS), administrado por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) del Perú. Este registro constituye el sistema oficial que centraliza y mantiene actualizada la información de todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos autorizados para brindar servicios de salud en el país.

El conjunto de datos se obtuvo mediante acceso libre desde el portal de datos abiertos del gobierno peruano en enero de 2024. El registro descargado contenía información de

21,379 establecimientos de salud activos distribuidos a través de los 25 departamentos del país. Cada registro incluye información detallada sobre el tipo de institución, clasificación del establecimiento, categoría según capacidad resolutive, ubicación administrativa completa (departamento, provincia, distrito), dirección física, pertenencia a redes y microneces de salud, código de unidad ejecutora, información de contacto, horarios de atención, fecha de inicio de actividades, estado operativo y, fundamentalmente, coordenadas geográficas expresadas en grados decimales bajo el sistema de referencia WGS84 (EPSG:4326).

La categorización de establecimientos en el RENIPRESS sigue la normativa del Ministerio de Salud, que clasifica los establecimientos según su capacidad resolutive en ocho categorías principales: I-1 (puestos de salud básicos sin médico residente), I-2 (puestos de salud con médico), I-3 (centros de salud sin internamiento), I-4 (centros de salud con camas de internamiento), II-1 (hospitales generales de atención básica), II-2 (hospitales generales de atención especializada), III-1 (hospitales especializados de referencia nacional) y III-2 (institutos especializados de alta complejidad).

El control de calidad de los datos se realizó mediante un proceso sistemático que incluyó la verificación de la completitud de campos críticos, particularmente las coordenadas geográficas y el estado operativo del establecimiento. Se eliminaron registros correspondientes a establecimientos inactivos, en proceso de cierre o con estado no definido. Las coordenadas geográficas fueron validadas para confirmar que se encontraban dentro de los límites territoriales del Perú, con valores de latitud entre -18.35° y 0.03° , y longitud entre -81.33° y -68.65° . Se identificaron y removieron duplicados basándose en la coincidencia exacta de coordenadas y nombres de establecimientos. Adicionalmente, se estandarizaron las nomenclaturas de categorías para asegurar consistencia en el análisis posterior.

Tras el proceso de limpieza y validación, el conjunto de datos final consistió en 21,379 establecimientos georeferenciados válidos. Esta información fue convertida a formato GeoJSON con geometrías de tipo punto y cargada como un asset personalizado en la plataforma Google Earth Engine para facilitar el análisis espacial reproducible.

1.3. Datos Geoespaciales Complementarios

El análisis integró datos geoespaciales de acceso libre disponibles directamente a través del catálogo de datos de Google Earth Engine. La distribución poblacional se caracterizó mediante el conjunto de datos WorldPop para el año 2020, que proporciona estimaciones de población desagregadas en superficies reticulares de 100 metros de resolución. WorldPop emplea modelos de bosque aleatorio que integran múltiples fuentes de información incluyendo patrones de asentamiento humano derivados de imágenes satelitales de alta resolución, clasificaciones de cobertura terrestre, datos de infraestructura vial y características de construcción, para desagregar espacialmente los datos censales oficiales y generar estimaciones poblacionales por píxel.

Para definir límites administrativos y estratificar el análisis se utilizaron los Global Administrative Unit Layers (GAUL) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), versión 2015. Estos límites vectoriales proporcionan polígonos a nivel nacional y departamental que permitieron restringir el análisis al territorio peruano y calcular estadísticas subnacionales.

1.4. Plataforma de Análisis y Metodología de Accesibilidad

El análisis se desarrolló íntegramente mediante la plataforma Google Earth Engine (GEE), un servicio de computación en la nube que proporciona acceso a petabytes de datos satelitales y capacidad de procesamiento distribuido sin requerir infraestructura computacional local. GEE elimina las barreras tradicionales del análisis geoespacial al no necesitar licencias de software especializado, descargas manuales de grandes volúmenes de datos ni capacidades de almacenamiento local significativas. La plataforma permite ejecutar análisis complejos a escala nacional mediante procesamiento paralelo en servidores remotos, con resultados visualizables directamente en navegadores web estándar.

La accesibilidad geográfica a servicios de salud se evaluó mediante análisis de buffer euclidiano con un radio de 10 kilómetros alrededor de cada establecimiento de salud. Este umbral de distancia representa un compromiso pragmático entre los estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (típicamente 5 km para acceso a atención primaria en terreno plano) y las realidades geográficas del contexto peruano. En terreno plano con infraestructura vial adecuada, 10 kilómetros pueden representar aproximadamente 15 a 30 minutos de viaje. Sin embargo, en las condiciones topográficas complejas características de las regiones andinas y amazónicas del Perú, esta misma distancia euclidiana puede traducirse en tiempos de viaje real considerablemente mayores, de 1 a 3 horas o más, debido a carreteras no pavimentadas, pendientes pronunciadas, ausencia de infraestructura vial directa o dependencia de transporte fluvial.

El procedimiento de análisis comenzó con la generación de buffers circulares de 10 kilómetros de radio alrededor de cada uno de los 21,379 establecimientos de salud georeferenciados. Estos buffers individuales fueron posteriormente fusionados mediante operaciones de unión espacial para crear una capa continua de áreas con cobertura, eliminando las superposiciones y evitando el doble conteo de poblaciones que residen en zonas servidas por múltiples establecimientos. El área resultante de cobertura fusionada se convirtió en una máscara binaria donde cada píxel recibe el valor 1 si se encuentra dentro del área de cobertura de al menos un establecimiento, y 0 si se encuentra fuera de todas las áreas de cobertura.

Esta máscara de cobertura binaria se aplicó sobre la capa de población WorldPop para identificar y cuantificar la población con acceso geográfico a servicios de salud. El cálculo se realizó multiplicando cada píxel de población de 100 metros por el valor correspondiente

de la máscara de cobertura, resultando en una nueva capa donde los píxeles dentro de áreas cubiertas retienen su valor poblacional original y los píxeles fuera de cobertura se convierten en cero. La suma de todos los píxeles en esta capa resultante, restringida al territorio nacional del Perú, proporciona la estimación de población total con acceso geográfico dentro de 10 kilómetros de un establecimiento de salud.

El porcentaje de cobertura nacional se calculó dividiendo la población cubierta entre la población total nacional estimada por WorldPop y multiplicando por 100. Este análisis se ejecutó tanto a nivel nacional como desagregado por departamento, permitiendo identificar disparidades regionales en la cobertura de servicios de salud. La infraestructura de procesamiento distribuido de Google Earth Engine permitió completar estos cálculos intensivos computacionalmente en cuestión de minutos, proceso que mediante metodologías tradicionales de análisis SIG local requeriría horas o días de procesamiento.

1.5. Análisis Descriptivo de Establecimientos

Complementariamente al análisis de accesibilidad espacial, se realizó una caracterización descriptiva de la distribución de establecimientos de salud según múltiples dimensiones. Los establecimientos fueron clasificados por categoría de complejidad para evaluar la estructura piramidal del sistema de salud, desde los puestos de salud básicos de categoría I-1 hasta los hospitales especializados de categoría III. Se analizó también la distribución por sector institucional, distinguiendo entre establecimientos del Ministerio de Salud y gobiernos regionales (sector público), establecimientos del seguro social (EsSalud), instituciones privadas, y servicios de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El análisis geográfico por departamento permitió identificar patrones de concentración y dispersión de establecimientos a través del territorio nacional. Se calcularon tanto el número absoluto de establecimientos por departamento como la proporción que representa cada departamento del total nacional, evidenciando la distribución desigual de la infraestructura de salud. Estos análisis descriptivos se realizaron mediante operaciones de filtrado y agregación de los datos tabulares del RENIPRESS, complementando la evaluación espacial de accesibilidad con una comprensión de la composición estructural del sistema de salud peruano.

1.6. Validación de Resultados

La validación de las estimaciones de cobertura derivadas del análisis en Google Earth Engine se realizó mediante comparación con estadísticas oficiales provenientes de tres fuentes independientes. En primer lugar, se utilizó la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2022, que proporciona datos a nivel de hogar sobre distancia a establecimientos de salud basados en una muestra representativa nacionalmente estratificada por área urbana y rural. En segundo lugar, se consultaron los reportes departa-

mentales de accesibilidad del Ministerio de Salud (MINSA) publicados en 2023, basados en encuestas de campo y supervisiones regionales que proporcionan estadísticas oficiales de cobertura por departamento. Finalmente, se contrastaron las estimaciones con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 2023, particularmente para la región metropolitana de Lima donde existe mayor granularidad espacial.

La concordancia entre las estimaciones derivadas de este estudio y las referencias oficiales se cuantificó mediante el cálculo del porcentaje de concordancia, definido como uno menos el valor absoluto de la diferencia entre el valor calculado y el valor de referencia, dividido entre el valor de referencia, multiplicado por cien. Valores de concordancia superiores al 95 % se consideraron indicativos de alta precisión, consistentes con aplicaciones validadas de teledetección y análisis geoespacial para evaluaciones de salud pública.